

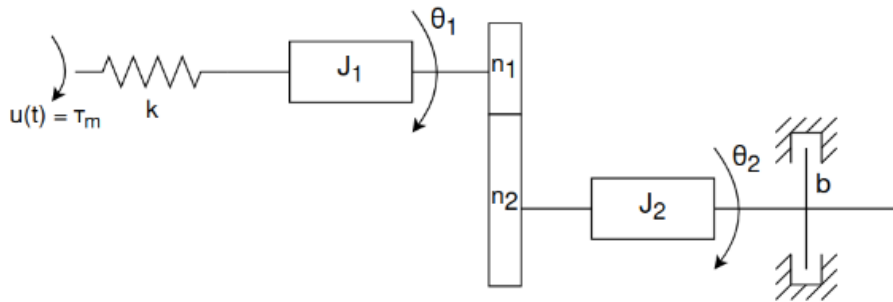
Sprawozdanie z projektu, Metody modelowania matematycznego

Joanna Jabczyńska, s198075

May, 2025

Polecenie - zadanie 4.

Dany jest układ mechaniczny przedstawiony na poniższym rysunku:



Należy wyprowadzić model układu oraz zaimplementować go w symulacji. Symulator powinien umożliwiać pobudzenie układu przynajmniej trzema rodzajami sygnałów wejściowych (prostokątny o skończonym czasie trwania, trójkątny, harmoniczny). Symulator powinien umożliwiać zmianę wszystkich parametrów układu oraz sygnałów wejściowych. Należy użyć metody Rungego-Kutty 4-go rzędu oraz metody Eulera oraz na wspólnym wykresie pokazać wyniki symulacji (prędkości i położenia wału J_2) z obu tych metod.

Założenia projektu

0.1 Potrzebne obliczenia

$$J_e = J_1 \cdot \left(\frac{n_1}{n_2} \right)^2 + J_2$$

$$k_e = k \cdot \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2$$

$$J_e \cdot \ddot{\phi}_2 + b \cdot \dot{\phi}_2 + k_e \cdot \phi_2 = T \cdot \frac{n_2}{n_1}$$

$$x_1 = \phi_2$$

$$\dot{x}_1 = \dot{\phi}_2$$

$$\dot{x}_2 = \ddot{\phi}_2$$

$$J_e \cdot \dot{x}_2 + b \cdot x_2 + k_e x_1 = T \cdot \frac{n_2}{n_1}$$

$$\dot{x}_2 = \frac{T \cdot \frac{n_2}{n_1} - b \cdot x_2 - k_e \cdot x_1}{J_e}$$

0.2 Potrzebne elementy kodu

- Funkcje implementujące metody numeryczne: Eulera i Rungego-Kutty 4-go rzędu
- Wizualizacja wyników
- Interakcja użytkownika z parametrami obiektu i sygnału wejściowego
- Pobieranie danych wyjściowych przez użytkownika w pliku .csv

Realizacja techniczna

1. Wykorzystanie języka Python ze względu na jego prostotę
2. Skorzystanie z bibliotek:
 - NumPy - operacje i stałe matematyczne oraz wartości funkcji sinus
 - Streamlit - wizualizacja danych wyjściowych oraz stworzenie interfejsu graficznego użytkownika
 - Pandas - przechowywanie i organizacja danych obliczeniowych
 - Zipfile - pakowanie plików .csv w plik .zip, aby umożliwić pobranie przez użytkownika

Wnioski projektu

- Obie metody dają bliskozbieżne wyniki dla różniczkowania $\dot{\phi}_2$ (prędkość wału), jednak potrafi wskazywać rozbieżność o stałą dla położenia wału.
- Metoda Eulera wymaga mniejszej liczby operacji, jest zatem bardziej oszczędna

0.3 Wpływ parametrów układu

- b (tłumienie): Wygaszenie tłumienia (wartość parametru równa 0)
- b Wzwiększenie tłumienia powoduje stabilizowanie się sygnałów wyjściowych wokół określonej wartości.
- k (sprężystość): Wzwiększenie współczynnika sprężystości powoduje zwiększenie się amplitudy elementów harmoniczych
- J (bezładność): Wzwiększenie bezładności powoduje spowolnienie układu (zwiększenie się stałej czasowej)
- n Wzwiększenie stosunku $\frac{n_1}{n_2}$ powoduje zanikanie charakterystyki harmoniczej, zaś zwiększenie wzmacnia oscylacje i spowalnia ich zanikanie

0.4 Wpływ parametrów sygnału

- Zwiększenie częstotliwości sygnału powoduje wypłaszczenie się krzywej położenia wału
- Zwiększenie amplitudy powoduje wzrost wartości maksymalnej